2018 年湖北省高中化学竞赛预赛试题

H 1.008	相对原子质量															He 4.003
Li 6.941	Be 9.012											B 10.81	C 12.01	N 14.01	O 16.00	F 19.00	Ne 20.18
Na 22.99	Mg 24.31											Al 26.98	Si 28.09	P 30.97	S 32.07	Cl 35.45	Ar 39.95
K 39.10	Ca 40.08	Sc 44.96	Ti 47.88	V 50.94	Cr 52.00	Mn 54.94	Fe 55.85	Co 58.93	Ni 58.69	Cu 63.55	Zn 63.39	Ga 69.72	Ge 72.61	As 74.92	Se 78.96	Br 79.90	Kr 83.80
Rb 85.47	Sr 87.62	Y 88.91	Zr 91.22	Nb 92.91	Mo 95.94	Tc [98]	Ru 101.1	Rh 102.9	Pd 106.4	Ag 107.9	Cd 112.4	In 114.8	Sn 118.7	Sb 121.8	Te 127.6	I 126.9	Xe 131.3
Cs 132.9	Ba 137.3	La —Lu	Hf 178.5	Ta 180.9	W 183.8	Re 186.2	Os 190.2	Ir 192.2	Pt 195.1	Au 197.0	Hg 200.6	Tl 204.4	Pb 207.2	Bi 209.0	Po [210]	At [210]	Rn [222]
Fr [223]	Ra [226]	Ac-Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Uut	Fl	Uup	Lv	Uus	Uuo

注意事项：

1.本卷所有试题均为选择题，答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号用蓝色或黑色墨水笔填写在答题卡指定位置，并同时用 2B 铅笔将准考证号对应数字涂黑。

2.答题时，请用 2B 铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑，凡写在本试卷上无效。

3.本考试允许使用非编程计算器等文具。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共 20 小题，每小题 1.5 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.2016 年 IUPAC 命名 114 号元素为 FI（中文名“鈇”），FI 的原子核外最外层电子数是 4。下列说法错误的是（）

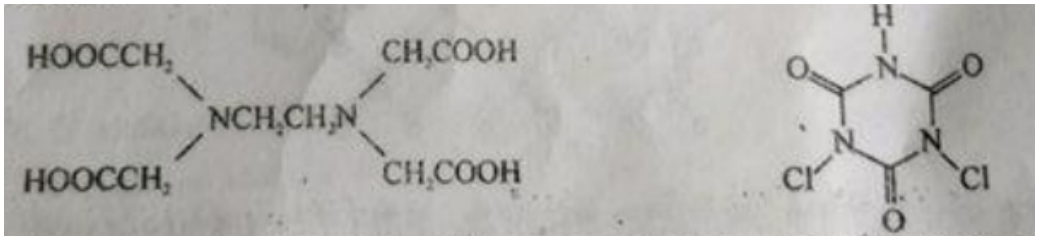
A.FI 是第七周期第 IVA 族元素

B.FI 的同位素原子具有相同的电子数

C.FI 在同族元素中金属性最强

D.中子数为 184 的 FI 核素符号是 $^{134}_{114}FI$

2.缺铁性贫血是世界上最普遍的营养性问题，一个简单的解决办法是生产铁强化酱油，即在酱油中加入易吸收的铁添加——Na_2FeY，其中 Y^{4-}是乙二胺四乙酸（H_4Y）的酸根形式，H_4Y 结构如下左图。生产铁强化酱油产生的废水可用绿色消毒剂 X（如下右图）来杀菌。下列是有关说法正确的是（）



A.X 能够杀菌的原因是其水解可产生次氯酸

B.H_4Y 和 X 在一定条件下均能发生水解反应

C.可用酒精萃取铁强化酱油中的Na_2FeY

D.从酸碱质子理论来说，Na_2FeY 只有酸性

3.对中国古代著作涉及化学的叙述，下列解读错误的是（）

A.《周易参同契》中对汞的描述“……得火则飞，不见埃尘，将欲制之，黄芽为根。”这里“芽”指的是硫

B.《黄白第十六》中“曾青涂铁，铁赤如铜”，其“曾青”是可溶性铜盐

C.《本草经集注》中“以火烧之，紫青烟起，乃真硝石”，其“硝石”是 KNO_3

D.《天工开物》中“凡石灰，经火焚炼为用”里的“石灰”指的是 $Ca(OH)_2$

4.下列算式的正确答案是（）

$$x=\frac{0.1018\times(25.00-23.60)}{1.0000}=?$$

A.0.14252　　B.0.1425　　C.0.143　　D.0.142

5.古代造纸工艺中使用的某种物质存在副作用，它易导致纸张发生酸性腐蚀，使纸张变脆，易破损，该物质是（）

A.熟石灰　　B.漂白粉　　C.草木灰　　D.明矾

6.为比较新鲜和久置黄瓜汁中维生素 C 的含量，分别向盛有淀粉碘溶液的两烧杯中滴加新鲜黄瓜汁和久置黄瓜汁，记录溶液蓝色褪去所需滴数，实验结果见下表。下列说法错误的是（）

A.实验时两烧杯中的淀粉碘溶液的浓度、体积必须相等

B.新鲜黄瓜汁比久置黄瓜汁中维生素 C 含量低

C.维生素 C 缺乏的病人要多吃新鲜的菠菜和水果

D.维生素 C 具有还原性，能将碘单质还原为Γ

黄瓜汁	新鲜	久置
滴数	12	20

7.右图是元素周期表的另一种形式。下列有关叙述正确的是（）

A.图中列出的元素均为主族元素

B.图中①号元素的一种碳化物与水反应可生成乙炔

C.图中②号元素的最高价氧化物既能溶于强酸又能溶于强碱

D.图中 P 的氢化物的电子式为 H:P:H（H 与 P 间共用电子对）

8.某探究小组利用丙酮的溴代反应

$(CH_3COCH_3+Br_2 \xrightarrow{HCl} CH_3COCH_2Br+HBr)$

来研究反应物浓度与反应速率的关系。反应速率 $v(Br_2)$ 通过测定的溴的颜色消失所需的时间来确定。在一定温度下，获得如下实验数据。分析实验数据所得出的结论错误的是（）

实验序号	初始浓度 c/mol・L-1			溴颜色消失所需时间 t/s
	CH_3COCH_3	HCl	Br_2	
①	0.80	0.20	0.0010	290
②	1.60	0.20	0.0010	145
③	0.80	0.40	0.0010	145
④	0.80	0.20	0.0020	580

A.增大 $c(Br_2)$， $v(Br_2)$ 增大　　B.实验②和③的 $v(Br_2)$ 相等

C.增大 $v(CH_3COCH_3)$，$v(Br_2)$ 增大　　D.增大 $c(HCl)$，$v(Br_2)$ 增大

9.《科学美国人》评出的 2016 年十大创新技术之一是碳呼吸电池，电池原理如下图所示，则下列有关说法正确的是（）

A.该装置将电能转变为化学能

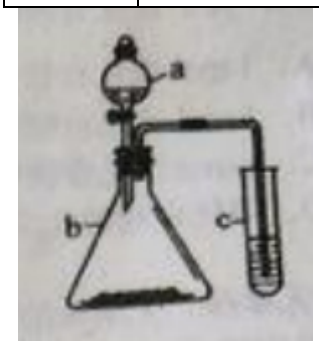
B.正极的电极反应为 $C_2O_4^{2-}-2e^-=2CO_2\uparrow$

C.每生成 1 mol $Al_2(C_2O_4)_3$，有 6 mol 电子流过负载

D.随着反应进行，草酸盐浓度不断变小

10.利用右下图所示装置进行实验，将仪器 a 中的溶液滴入 b 中，根据 c 中所盛溶液，预测其中现象正确的是（）

选项	a	b	c	C 试管中现象
A	稀硫酸	Na_2SO_3	紫色石蕊溶液	溶液褪色
B	稀硫酸	$Na_2S_2O_3$	溴水	产生浅黄色沉淀
C	硼酸	Na_2CO_3	Na_2SiO_3 溶液	析出白色沉淀
D	浓盐酸	$KMnO_4$	$FeCl_2$ 溶液	溶液变棕黄色



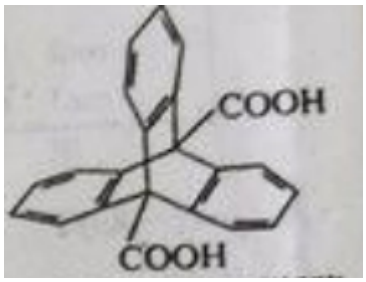
11.2016 年诺贝尔化学奖在瑞典皇家科学院揭晓，让·皮埃尔·索维奇，J·弗雷泽·斯托达特爵士和伯纳德·L·弗林加三位科学家分享该奖，以表彰他们在“合成分子机器”方面的研究。三蝶烯是最初的“分子马达”的关键组件，三碾烯某衍生物 X 可用于制备吸附材料，其结构如图所示，3 个苯环在空间上互为 120°夹角。下列有关 X 的说法错误的是（）

A.分子式为 $C_{22}H_{14}O_4$

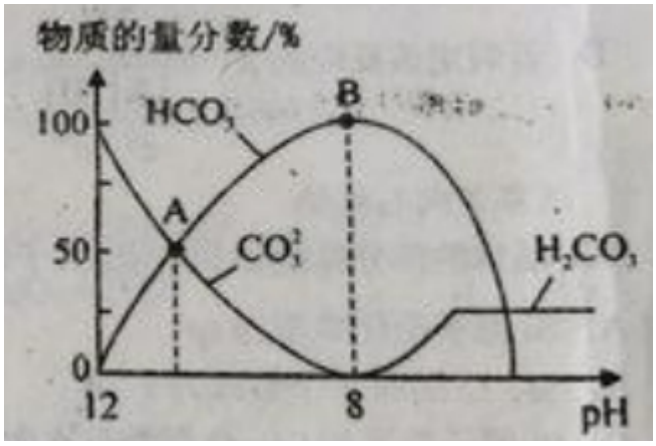
B.能发生加成、取代反应

C.苯环上的一氯代物有 3 种

D.分子中最多可能有 20 个原子位于同一平面上



12.常温下，在 10 mL 0.1 mol/L Na_2CO_3 溶液中逐滴加入 0.1 mol/L HCl 溶液，溶液的 pH 逐渐降低，此时溶液中含碳微粒的物质的量分数变化如图所示，下列说法错误的是（）



A.在 A 点所示的溶液中：$c(Na^+)=c(CO_3^{2-})=c(HCO_3^-)>c(OH^-)>c(H^+)$

B.已知 CO_3^{2-} 一级水解常数为 2×10^{-4}，当溶液中 $c(HCO_3^-)=2c(CO_3^{2-})$ 时，溶液的 pH=10

C.溶液的 pH 为 7 时，溶液的总体积大于 20mL

D.在 B 点所示的溶液中，$c(Na^+)+c(H^+)=2c(CO_3^{2-})+c(HCO_3^-)+c(OH^-)+c(Cl^-)$

13.几种短周期元素的原子半径及主要化合价如下表：

元素代号	L	M	Q	R	T
原子半径/nm	0.160	0.143	0.102	0.089	0.074
主要化合价	+2	+3	+6、-2	+2	-2

下列叙述正确的是（）

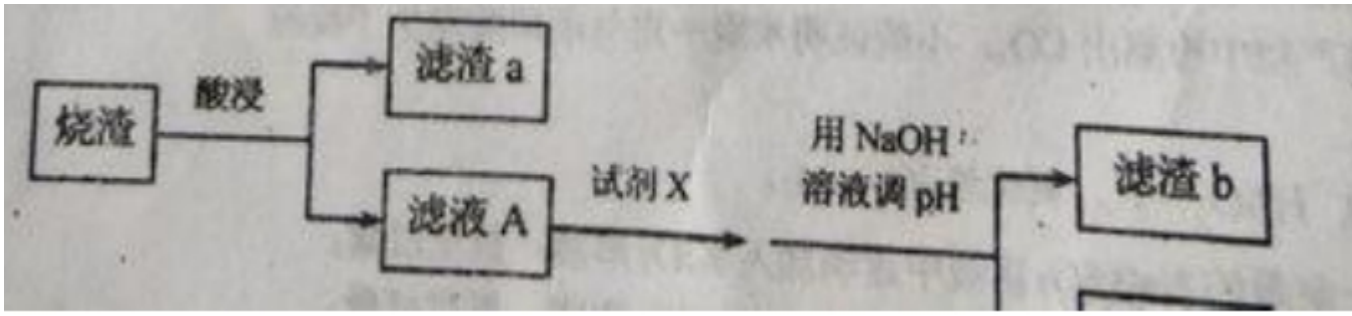
A.L、Q 分别形成的简单离子核外电子数相等

B.R 的氧化物对应的水化物可能具有两性

C.T、Q 的氢化物常态下均为无色气体

D.L、M 的单质与稀盐酸反应速率：M>L

14.采用硫铁矿焙烧取硫后的烧渣（主要成分为 Fe_2O_3、SiO_2、Al_2O_3，不考虑其他杂质）制取绿矾（$FeSO_4 \cdot 7H_2O$），某学习小组设计了如下流程：



下列说法错误的是（）

A.从滤液 B 得到绿矾产品的过程中，必须控制条件防止其氧化和分解

B.酸浸时选用足量硫酸，试剂 X 为铁粉

C.试剂 X 若为过量 NaOH 溶液，得到的沉淀用溶解、再结晶分离也可得到绿矾

D.滤渣 a 主要含 SiO_2，滤渣 b 主要含 $Al(OH)_3$

15.已知信息：$[Cu(NH_3)_4]SO_4$ 的电离方程式：$[Cu(NH_3)_4]SO_4=[Cu(NH_3)_4]^{2+}+SO_4^{2-}$，具有 6 个配体的 Co^{3+}的配合物 $CoCl_4 \cdot nNH_3$，若 1 mol 此配合物与足量的 $AgNO_3$ 溶液反应只生成 2 mol AgCl 沉淀，则 m、n 的值分别是（）

A.m=3,n=5　　B.m=2,n=4　　C.m=3,n=4　　D.m=5,n=1

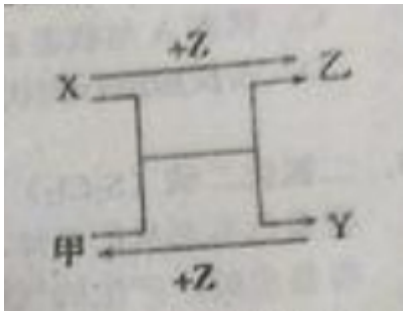
16.X、Y、Z 是中学化学中三种常见元素的单质，甲、乙是两种常见的化合物，相互间有如图转化关系（未注明反应条件），下列说法错误的是（）

A.若 X 为金属单质，Y 为非金属固体单质，则 Z 可能为 O_2

B.若 X 为金属单质，Y 为非金属气体单质，则乙可能为黑色固体

C.若 X、Y 均为金属单质，则甲不可能为黑色固体

D.若 X、Y 无数为非金属固体单质，则 Z 可能为 O_2



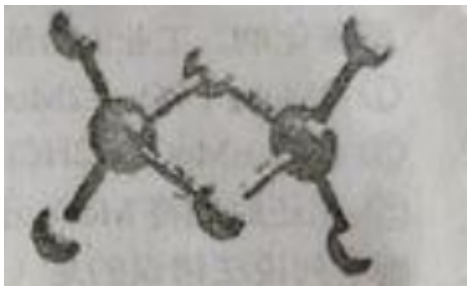
17.近年来，科学家合成了一系列具有独特化学特性的氢铝化合物（$(AlH_3)_n$，最简单的氢铝化合物 Al_2H_6 的球棍模型如图所示，它的熔点为 150℃，燃烧热极高。下列说法错误的是（）

A.氢铝化合物可能成为未来的储氢材料和火箭燃料

B.氢铝化合物中可能存在组成为 $Al_{12}H_{2n-2}$ 的物质（*n* 为正整数）

C.Al_2H_6 中含有离子键和极性共价键

D.氢铝化合物与水反应生成氢氧化铝和氢气



18.下列关于纤维素的说法，错误的是（）

A.纤维素是一种多糖，是构成植物细胞的基础物质，属于天然有关高分子化合物

B.纤维素可以在一定条件下水解成葡萄糖，可以直接作为人类的营养食物

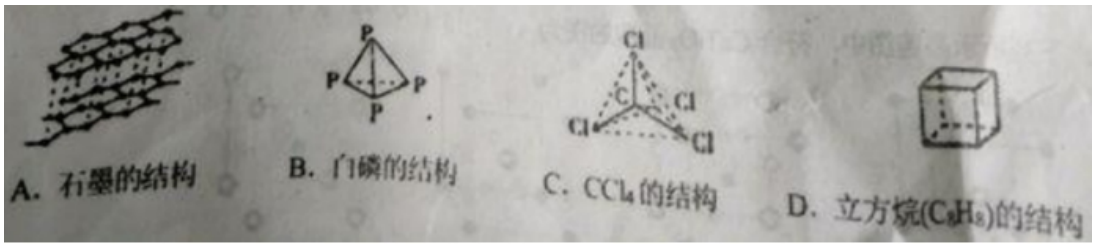
C.纤维素能刺激肠道蠕动和分泌消化液，有助于食物的消化

D.棉、麻可用于制造人造纤维，稻草、麦秸可用来造纸

19.火柴头中含有三硫化四磷（P_4S_3），他是一种黄色晶体，P_4S_3 的结构研究表明，该分子中没有不饱和键，且各原子的最外层均达到了 8 电子结构。该分子中含有共价键条数是（）

A.10 个　　B.9 个　　C.8 个　　D.7 个

20.在化学中，常用一条短线表示一个化学键，如下图所示的物质结构中，虚线不表示化学键或分子间作用力的是（）



二、选择题：本题共 20 小题，每小题 2 分。在每小题给出的四个选项中，有一项或二项符合题目要求。全部选对的得 2 分，选对一项的得 1 分，有选错的得 0 分。

21.将 O_2 和 NH_2 的混合气体 448.0mL，通过加热的三氧化二铬，充分反应后，再通过足量的水，最终收集到 44.80mL 气体，原混合气体中 O_2 的体积可能是（假设氨全部被氧化）（）

A.313.6 mL　　B.287.5 mL　　C.268.8 mL　　D.231.5 mL

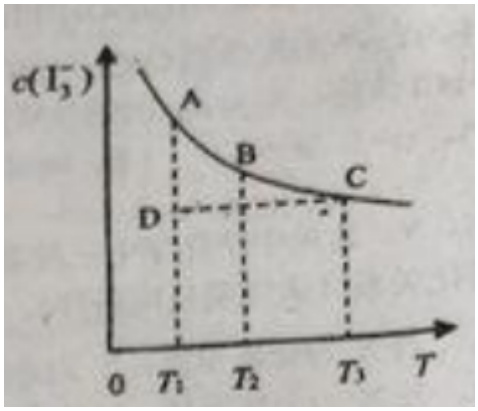
22.I2 在 KI 溶液中存在下列平衡：$I_2(aq)+I^-(aq) \rightleftharpoons I_3^-(aq)$，某 I_2、KI 混合溶液中，I_3^- 的物质的量浓度 $c(I_3^-)$ 与温度 T 的关系如图所示（曲线上任何一点都表示平衡状态）。下列说法正确的是（）

A.反应 $I_2(aq)+I^-(aq) \rightleftharpoons I_3^-(aq)$ 的△H>0

B.若温度为 T_1、T_2 时，反应的平衡常数分别为 K_1、K_2，则 $K_1 > K_2$

C.状态 A 与状态 B 相比，状态 A 的 $c(I_2)$ 大

D.若反应进行到状态 D 时，一定有 $v_{正} > v_{逆}$



23.二氧化硫（S_2Cl_2）可用于制备低温超导体聚氮化硫“$(SN)_x$”，二氯化二硫常温下是一种橙黄色有恶臭的液体，它的分子结构与 H_2O_2 相似，熔点为 193K，沸点为 411K，遇水很容易水解，产生的气体能使品红褪色，下列有关说法正确的是（）

A. S_2Cl_2 分子中各原子均达到 8 电子稳定结构

B. S_2Cl_2 与水反应后生成的气体难溶于水

C. S_2Cl_2 在熔融状态下能导电

D. S_2Cl_2 晶体中不存在离子键

24.诺贝尔化学奖获得者施罗克等人发现，金属相的卡宾化合物可以作为非常有效的烯烃复分解催化剂，工业上冶炼钼的化学原理为：

①$2MoS_2+7O_2=2MoO_3+4SO_2$

②$MoO_3+2NH_3\cdot H_2O=(NH_4)2MoO_4+H_2O$

③$(NH_4)_2MoO_4+2HCl=H2MoO_4+2NH_4Cl$

④$H_2MoO_4 \overset{\Delta}{\rightleftharpoons} MoO_3+H_2O$

⑤用还原剂将 MoO_3 还原成金属相

则下列说法错误的是（）

A.利用 H_2、CO 和铝分别还原等量的 MoO_3，消耗还原剂的物质的量之比为 2：2：3

B.反应①和⑤都属于置换反应

C.在反应①中 Mo 和 S 均被氧化

D.进行②③④步反应的目的是提纯 MoO_3

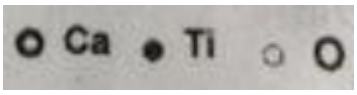
25.已知 HF 气体中存在以下平衡：$2(HF)_3 \rightleftharpoons 3(HF)_2$，$(HF)_2 \rightleftharpoons 2HF$。若平衡时，混合气体的平均摩尔质量为 42 g/mol，则$(HF)_3$的体积分数可能为（）

A.10%　　B.20%　　C.40%　　D.60%

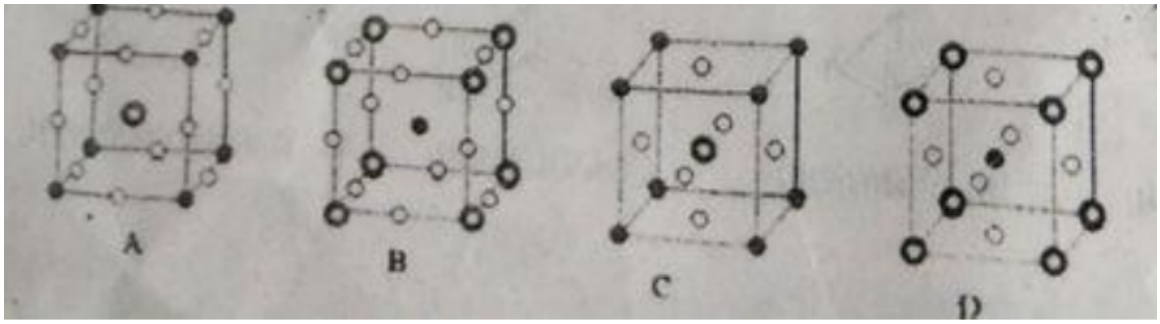
26.下列醇与氢溴酸进行 S_N1 反应的相对速率由快到慢排序正确的是（）

①$CH_2=CH-CH_2OH$　　②$O_2N-CH=CH-CH_2OH$　　③$CH_3O-CH=CH-CH_2OH$

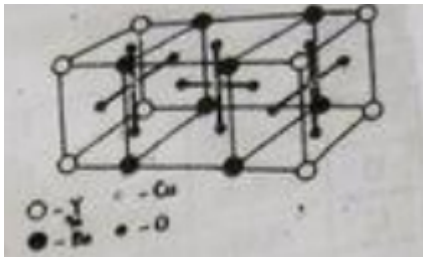
A. ①>②>③　　B. ③>②>①　　C. ③>①>②　　D. ②>①>③

27.下列所示晶胞图中，符合 $CaTiO_3$ 晶胞的图为（）（ 

）



28.已知某化合物的晶体是由右图最小单元密置堆积而成的，关于该化合物的以下叙述中错误的是（）



A.1 mol 该化合物中有 1 mol Y

B. 1 mol 该化合物中有 2 mol Ba

C. 1 mol 该化合物中有 6 mol O

D.该化合物的化学式是 $YBa_2Cu_3O_6$

29.无摩擦、无质量的活塞 1、2、3 和 4 将反应器隔成甲、乙、丙和丁 4 部分（如下图所示）。

分别进行反应：A(g)+B(g) $\rightleftharpoons$ C(g)，起始时物质的量已标在图中，某温度和 100kPa 下实现平衡时，各部分的体积分别为$V_{甲}$、$V_{乙}$、$V_{丙}$和$V_{丁}$，这时若去掉活塞 1 或 3，均不会引起其他活塞移动，下列叙述正确的是（）

1	2	3	4	
x mol B 3 mol C	1 mol A 3 mol B	1 mol A 8 mol B	*a* mol A *b* mol B *y* mol C	
甲	乙	丙	丁	

A. $y=(b-8a)/7$

B.若向甲容器中充入一定量的 B，则 B 的转化率变大

C. $b<3a$

D.若假定该反应的 $K^{\theta}=\dfrac{\frac{[C]}{c^{\theta}}}{\frac{[A]}{c^{\theta}}\frac{[B]}{c^{\theta}}}=1(c^{\theta}=1\text{mol/L})$，则去掉活塞 2 后再次达到平衡时，活塞 3 向右移动

30.SiO_2 晶体的部分结构如图所示，关于该晶体下列说法错误的是（）

A.Si 原子杂化类型为 sp^3

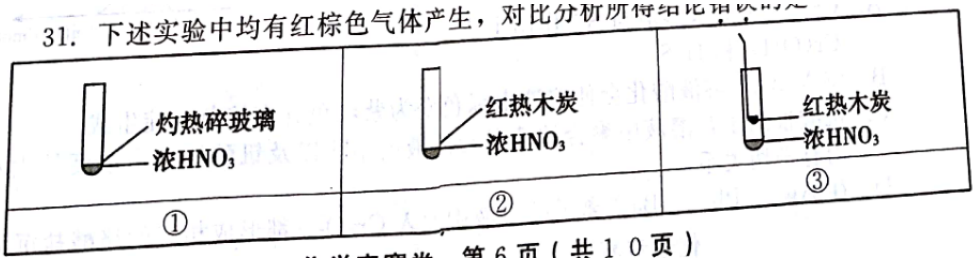
B.Si、O 的原子个数比为 1：4

C.Si 原子数目与 Si-O 键数止比为 1：4

D. SiO_2 晶体中最小环节为 12 元环

31.下述实验中均有红棕色气体产生，对比分析所得结论错误的是（）

31. 下述实验中均有红棕色气体产生，对比分析所得结论错误的是



A.由①中的红棕色气体，推断产生的气体一定是混合气体

B.由②中产生红棕色气体说明②中木炭与浓硝酸发生了反应

C.由③说明浓硝酸具有挥发性，生成的红棕色气体为氧化物

D.③的气体产物中检测出 CO_2，不能证明木炭一定与浓硝酸发生了反应

32.已知：还原性 $HSO_3^->I^-$，氧化性 $IO_3^->I_2$。

实验 I：在一定量 $NaHSO_3$ 的溶液中逐滴加入 KIO_3 溶液，直至过量；

实验 II：在一定量的 KIO_3 溶液中逐滴加入 $NaHSO_3$ 的，直至过量。

下列说法正确的是（）

A.两个实验中溶液的 pH 变化趋势相同

B.两实验中生成等量 I_2 时，转移电子的物质的量一定相同

C.两实验中生成等量 I_2 时，转移电子的物质的量一定不相同

D.实验 II 中，可以用淀粉作为滴定指示剂，判定第一阶段的反应终点

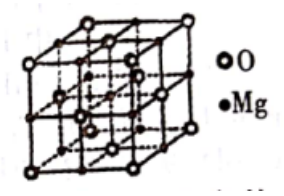
33.MgO 具有 NaCl 型结构（如图），其中阴离子采用面心立方最密堆积方式，X 射线衍射实验测得 MgO 的晶胞参数为 a=0.420nm。已知 MnO 也属于 NaCl 型结构，晶胞参数为 $a'=0.448\,\text{nm}$。依据以上信息，下列关于 $r(O^{2-})$ 和 $r(Mn^{2+})$ 计算正确的是（）

A. $r(O^{2-})$ =0.148nm

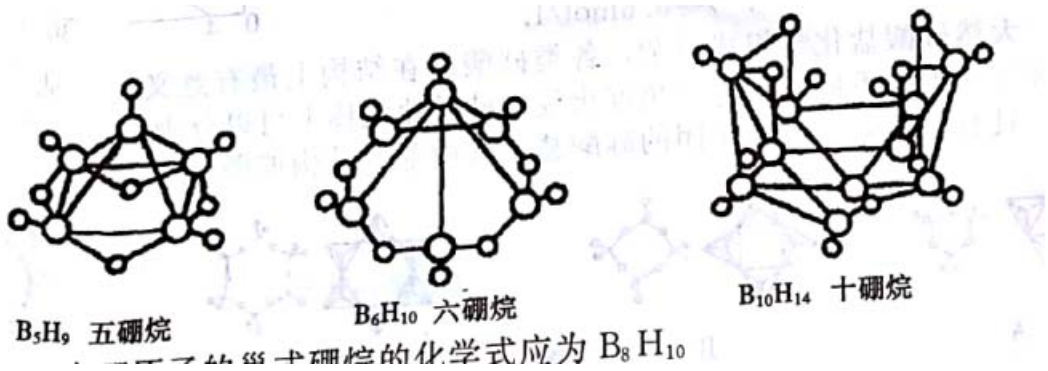
B. $r(O^{2-})$ =0.158nm

C. $r(Mn^{2+})$ =0.066nm

D. $r(Mn^{2+})$ =0.076nm



34.有一类硼烷好似鸟巢，故称为巢式硼烷。巢式硼烷除 $B_{10}H_{14}$ 不与水反应外，其余均易与水反应生成氢气和硼酸。硼烷易被氧化。下图是三种巢式硼烷，有关说法错误的是（）



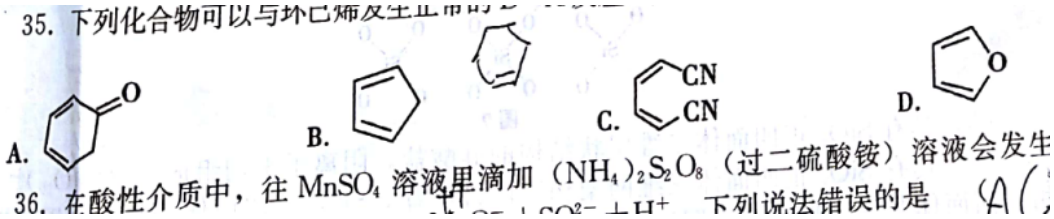
A.8 个硼原子的巢式硼烷的化学式应为 B_8H_{10}

B.这类巢式硼烷的通式是 B_nH_{n+4}

C. $2B_5H_9+12O_2=5B_2O_3+9H_2O$，1 mol B_5H_9 完全燃烧转移 25mol 电子

D.硼烷与水反应是氧化还原反应

35.下列化合物可以与环己烯发生正常的 D-A 反应，其中最容易发生该反应的是（）



36.在酸性介质中，往 $MnSO_4$ 溶液里滴加$(NH_4)_2S_2O_8$（过二硫酸铵）溶液会发生如下离子反应：$Mn^{2+}+S_2O_8^{2-}+H_2O? MnO_4^-+SO_4^{2-}+H^+$。下列说法错误的是（）

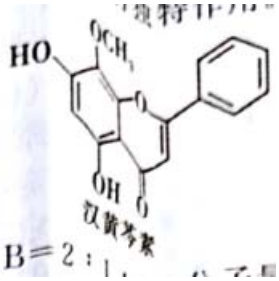
A.可以使用盐酸作为该反应的酸性介质

B.氧化性比较：$S_2O_8^{2-}>MnO_4^-$

C.若有 0.1 mol 氧化产物生成，则转移 0.1mol 电子

D.可以利用该反应检验 Mn^{2+}

37.汉黄芩素是传统中草药黄芩的有效成分之一，对肿瘤细胞的杀伤有独特作用。下列有关汉黄芩素的叙述错误的是（）



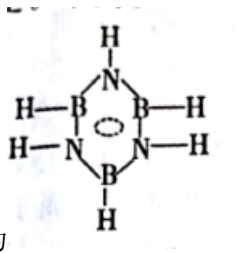
A.汉黄芩素的分子式为$C_{16}H_{12}O_5$

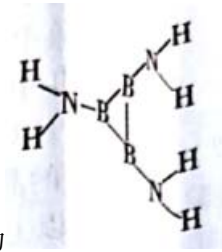
B.该物质遇 $FeCl_3$ 溶液显色

C.1mol 该物质与溴水反应，最多消耗 1molBr_2

D.与足量 H_2 发生加成反应后，该分子中官能团种类减少 2 种

38.一个分子只含有 H、N、B，分子中原子个数比 H:N:B=2：1：1，分子量为 80.4，且发现它是非极性分子，抗磁性分子。据推测，分子有两种可能构型，记作 X 和 Y，其中 X 比 Y 稳定。下列说法正确的是（）

A.X 的结构为 

B.X 的结构为 

C.X 中的 B、N 为 sp^2 杂化，含一个 π_6^6

D.X 中 B、N 为 sp^2 杂化，均为单键，故较为稳定

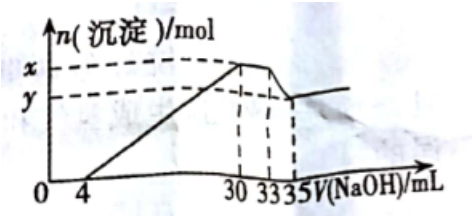
39.在 200mL 含 Mg^{2+}、Al^{3+}、NH_4^+、H^+、Cl^- 等离子的溶液中，逐滴加入 1mol/L 的氢氧化钠溶液，所加氢氧化钠溶液的体积（mL）与产生沉淀的物质的量（mol）关系如右图所示。下列叙述正确的是（）

A.原溶液中 $n(Mg^{2+}):n(Al^{3+})=10:1$

B.原溶液的 $c(H^+)=0.8\,mol/L$

C.x 与 y 的差值为 0.008 mol

D.原溶液中 $c(H^+)=0.6\ \ mol/L$



40.天然硅盐化学组成复杂，各类硅酸盐在结构上最有意义的差别在于 SiO_4 四面体连接方式上的不同，从这一角度出发，硅酸盐大体上可以分为以下几类：

（1）具有独立硅氧阴离子团的硅酸盐，其中部分结构如图 1：

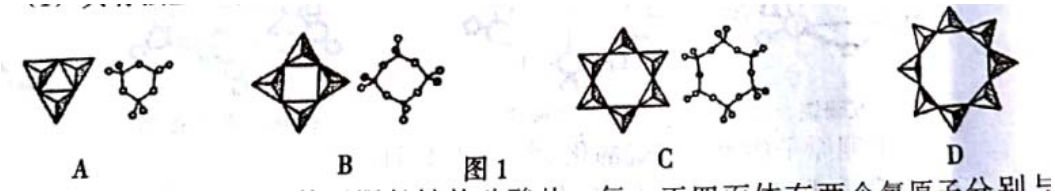


图 1

（2）具有 SiO_4 正四面体无限长链的硅酸盐，每一正面体有四个氧原子分别与前后两个四面体共享，其负电荷沿长链分布，不形成环状阴离子，其投影如图 2：

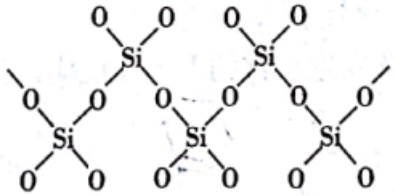


图 2

（3）具有 SiO_4 正四面体二维层状结构的硅酸盐，阴离子平均组成为（$(Si_4O_{10})_n^{4n-}$；

（4）具有 SiO_4 正四面体二维层状结构的硅酸盐，SiO_4 正四面体的每个氧原子皆与相邻四面体共享，形成“无限”三维网架结构。下列关于硅酸盐说法错误的是（）

A.图 1 中 A 离子的化学式为 $Si_4O_4^{4-}$

B.图 1 中 D 离子的化学式为 $(Si_8O_{24})^{16-}$

C.图 2 中长链的平均组成化学式为 $(SiO_3)_n^{2n-}$

D.硅酸盐人造分子筛可以用作吸附剂和催化剂，与它的多孔结构有关

2018 中国化学奥林匹克湖北赛区预赛试题

参考答案

一、选择题：本题共 20 小题，每小题 1.5 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	A	D	C	D	B	B	A	C	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	B	C	A	C	C	B	B	C

二、选择题：本题共 20 小题，每小题 2 分。在每小题给出的四个选项中，有一项或二项符合题目要求。全部选对的得 2 分，选对一项的得 1 分，有选错的得 0 分。

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
AB	BD	AD	AB	BC	C	AD	CD	A	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
BC	C	AD	AC	D	AC	C	AC	C	A

三、选择题：本题共 10 小题，每小题 3 分。在每小题给出的四个选项中，有一项或多项符合题目要求。全部选对的得 3 分，选对但不全的得 1 分，有选错的得 0 分。

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
AD	C	ACD	ABC	ABCD	ABCD	AD	D	AB	ABC